

Anklemmbarer Durchflusssensor

FD-Q Serie

Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch.

Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, damit sie jederzeit zur Verfügung steht.

Inhaltsangabe

Artikel	Seite	Artikel	Seite
1. Vor dem Betrieb	S. 1	5. Nützliche Funktionen	S. 4
2. Installation und Verkabelung	S. 2	6. Detaillierte Einstellungen	S. 5
3. Grundeinstellungen	S. 3	7. Fehlerbehebung	S. 8
4. Display-Einstellungen	S. 3	8. Spezifikationen	S. 9

Symbole

Die folgenden Symbole verweisen auf wichtige Informationen. Lesen Sie diese Hinweise bitte aufmerksam durch.

	Dieses Symbol weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu Tod oder schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.
	Dieses Symbol weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	Dieses Symbol weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	Dieses Symbol weist auf eine Situation hin, die zu einer Beschädigung des Produkts und anderen Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

	Dieses Symbol weist auf Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen hin, die während des Betriebs beachtet werden müssen.
--	--

	Dieses Symbol weist auf zusätzliche Informationen zum ordnungsgemäßen Betrieb hin.
--	--

	Dieses Symbol weist auf Tipps oder nützliche Informationen hin.
--	---

1. Vor dem Betrieb

1-1 Sicherheitshinweise

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

	- Verwenden Sie die FD-Q-Serie nicht außerhalb des Spezifikationsbereichs. Beachten Sie bei Verwendung dieses Produkts die Inhalte in dieser Bedienungsanleitung. - Verwenden Sie die Modellreihe FD-Q nicht in Umgebungen und Einrichtungen, in denen es zum Tod oder Schäden am Eigentum kommen kann. Dazu gehören zum Beispiel Kraftwerke zur nuklearen Stromerzeugung, Flugzeuge, Bahn, Schiffe, Fahrzeuge, medizinische Geräte, Spielgeräte, usw. - Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Schutz des menschlichen Körpers oder eines Teils des menschlichen Körpers. - Dieses Produkt ist nicht explosionsgeschützt. Verwenden Sie dieses Produkt daher nicht in Gefahrenzonen und/oder in explosionsgefährdeten Umgebungen.
	Verändern Sie die FD-Q-Serie nicht.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung

	Wenn Sie die FD-Q-Serie an einem Rohr mit hohen Temperaturen montieren, kann das Hauptgerät heiß werden. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht verbrennen.
	- Lassen Sie die Produkte der Modellreihe FD-Q nicht fallen, vermeiden Sie Schläge sowie sonstige äußere Kräfte. - Verwenden Sie beim Drücken der Einstellungstasten keine spitzen Gegenstände.

Vorsichtsmaßnahmen bei feststellbarer Flüssigkeit

	- Hohe Viskosität, starke Trübung oder sprudelnde Flüssigkeit kann eine instabile Erkennung verursachen. Bedenken Sie dies bei Gebrauch. - Wenn die Temperatur der Flüssigkeit ansteigt oder der Druck sinkt, kann es zur Bildung von Luftblasen in der Flüssigkeit im Rohr kommen. Dies kann ebenso zu einer instabilen Erkennung führen.
--	---

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verdrahtung

	- Bevor Sie die FD-Q-Serie verkabeln, überprüfen Sie die Farben der Adern. - Verwenden Sie die FD-Q-Serie innerhalb des empfohlenen Bereiches. Die FD-Q-Serie benötigt eine Gleichstromversorgung (DC). Verwenden Sie keine Wechselstromversorgung (AC) oder sonstige Stromversorgungen. Verwenden Sie keine Last, welche die erlaubten Grenzwerte überschreitet. - Wenn die Temperatur des Rohrs 80°C überschreitet, legen Sie die Kabel so, dass sie nicht in Kontakt mit dem Rohr kommen.
	- Verwenden Sie eine isolierte, stabile Stromversorgung. - Wenden Sie keine Zugkraft auf das Kabel an. - Stellen Sie sicher, dass die Kabelenden während der Verdrahtung nicht in Wasser getaucht werden. - Stellen Sie sicher, dass während der Verkabelung die Stromversorgung unterbrochen und nicht angeschlossen ist. - Isolieren Sie das Kabel so weit wie möglich sonstigen Störquellen. - Verwenden Sie kein Kabel, das länger als 20 m ist.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

	Die FD-Q-Serie nicht an Orten installieren, die als Stütze verwendet werden.
	- Installieren Sie die FD-Q-Serie an einem Ort, an dem das Innere des Messrohrs immer mit der Flüssigkeit gefüllt ist. - Um eine Situation zu verhindern, in der die FD-Q-Serie durch Luftblasen beeinträchtigt wird oder das Rohr nicht mit Flüssigkeit gefüllt ist, wird eine Montage mit senkrechter Ausrichtung des Displays empfohlen. - Verlegen Sie die Leitungen so, dass kein Gas eindringen kann. Wenn die Flüssigkeit Blasen enthält, kann die Erkennungsleistung der FD-Q-Serie beeinträchtigt werden. - Achten Sie bei der Installation der FD-Q-Serie an einem senkrechten Rohr darauf, dass die Flüssigkeit nach oben strömt. - Zur Verbesserung der Erkennungsstabilität ist es empfehlenswert, dass der Sensor an einem geraden und senkrechten Rohrabschnitt in montiert wird, dessen Länge mindestens dem fünffachen Innendurchmesser des Rohres entspricht. Die Montage wird an einem Steigrohr empfohlen. - Installieren Sie den Sensor in Strömungsrichtung vor einem Ventil oder ähnlichen Komponenten. - Installieren Sie die FD-Q-Serie auf einer Oberfläche ohne Nähte oder Rost. - Installieren Sie die FD-Q-Serie nicht an Orten, die starkem Lichteinfall wie zum Beispiel direktem Sonnenlicht oder Hitzestrahlung ausgesetzt sind. - Installieren Sie die FD-Q-Serie nicht an Orten, an denen der Sensor womöglich in einer Flüssigkeit eingetaucht werden könnte. - Bei der Installation der FD-Q-Serie an einem Ort, wo Schwingungen auftreten, befestigen Sie das Rohr mit Schläuchen oder Stützen so nah wie möglich am Hauptgerät. Starke Vibrationen können zu einem instabilen Betrieb führen. - Um gegenseitige Störungen bei der Erkennung zu vermeiden, sollten mehrere Einheiten nicht zu nach in Reihe installiert werden.

Andere Vorsichtsmaßnahmen

	- Wenn die Spannungsversorgung angeschlossen wird, ist der Sensor nach einem 6-sekündigen Startvorgang betriebsbereit. Verwenden Sie in diesem Zeitraum nicht die Ausgänge des Sensors. - Nachdem der Strom eingeschaltet wurde, kann es zu einer anfänglichen Abweichung kommen. Um eine kleine Differenz in der Durchflussrate zu erkennen, lassen Sie die FD-Q-Serie eine Einlaufphase von ca. 15 bis 30 Minuten. - Bringen Sie keinen starken Magneten oder ein magnetisches Feld in die Nähe des Gehäuses der FD-Q-Serie.
--	--

Wichtig Detektionswerte der Modellreihe FD-Q dürfen nicht als Abrechnungsgrundlage im Geschäftsverkehr oder als geeichte Ergebnisse auf Zertifikaten verwendet werden.

1-2 Vorsichtsmaßnahmen bei gesetzlichen Bestimmungen und Standards

CE-Markierung

Die Keyence Corporation hat bestätigt, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen der geltenden EU-Richtlinie basierend auf den folgenden Spezifikationen übereinstimmt. Beachten Sie die folgenden technischen Daten, wenn Sie dieses Produkt in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verwenden.

EMC Vorschrift (2004/108/EC)

- Anzuwendender Standard EMI: EN61326-1, Klasse A
EMS: EN61326-1

Diese Spezifikationen sind keine Garantie dafür, dass das Endprodukt, in welches dieses Produkt verbaut wird, die wesentlichen Anforderungen der EMC-Vorschrift erfüllt. Allein der Hersteller des Endprodukts ist dafür verantwortlich, dass das Endprodukt die Anforderungen der EMC-Vorschrift erfüllt.

CSA Zertifikationen

Dieses Produkt entspricht den folgenden CSA- und UL-Normen und wurde von der CSA zugelassen.

- Anwendbare Norm CAN/CSA C22.2 Nr.61010-1
UL61010-1

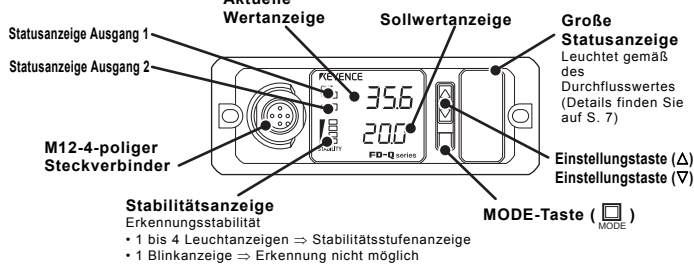
Beachten Sie die folgenden Spezifikationen, wenn Sie dieses Produkt als CSA-zertifiziertes Produkt einsetzen:

- Überspannungskategorie 1
 - Verschmutzungsgrad 3
 - Nur zur Verwendung in Gebäuden
 - Verwenden Sie dieses Produkt bis zu einer Höhe von 2000 m oder weniger
 - Verwenden Sie eine der unten stehenden Stromquellen:
- CSA/UL-zertifizierte Stromversorgung mit Klasse-2-Ausgang wie im CEC (Canadian Electrical Code) und NEC (National Electrical Code) definiert oder CSA/UL-zertifizierte Stromversorgung, die als begrenzte Stromquelle gemäß CAN/ CSA-C22.2 Nr. 60950-1/UL60950-1 bewertet wurde.

2. Installation und Verkabelung

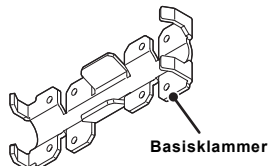
2-1 Teilennamen und Funktionen

Auswerteeinheit



Montageklammer

Obere Klammer

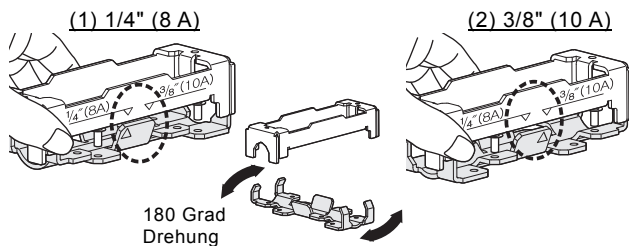


2-2 Rohrleitungen und Montage

■ Installationsmethode

SCHRITT1 Stellen Sie die Richtung der Basisklammer entsprechend der Größe des Rohrdurchmessers ein

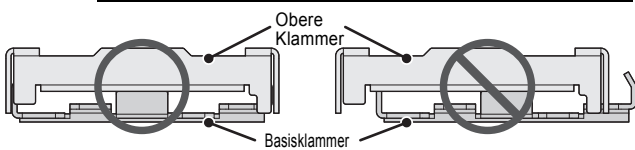
- Durch Drehung der Basisklammer um 180 Grad, werden die unterstützten Durchmesser geändert.
- Gleichen Sie den Rohrdurchmesser und den an der Montageklammer eingestellten Durchmesser (Aufdruck an der Seite der Montageklammer) an.
(Beispiel FD-Q10C)



Verfügbarer Bohrungsdurchmesser je nach Modell

Modell	(1)	(2)
FD-Q10C	1/4" (8 A) (Φ13-Φ16)	3/8" (10 A) (Φ16-Φ18)
FD-Q20C	1/2" (15 A) (Φ18-Φ23)	3/4" (20 A) (Φ23-Φ28)
FD-Q32C	1" (25 A) (Φ28-Φ37)	1 1/4" (32 A) (Φ37-Φ44)
FD-Q50C	1 1/2" (40 A) (Φ44-Φ52)	2" (50 A) (Φ52-Φ64)

Anmerkung Richten Sie die Position so aus, dass die Basisklammer vollständig von der oberen Klammer abgedeckt ist.

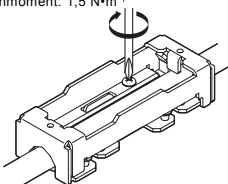


SCHRITT2 Befestigen Sie die Klammern am Rohr

Anmerkung Schrauben Sie die Klammern gleichmäßig zusammen, um eine ungleiche Montage zu verhindern

■ FD-Q10C/Q20C

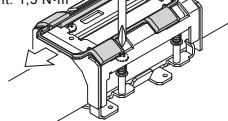
M4
 Empfohlenes Drehmoment: 1,5 N·m¹



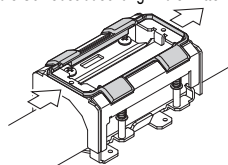
■ FD-Q32C/Q50C

Bringen Sie die Klammern so an, dass sich der Schieberabdeckung an einem Ende befindet.

M5
 Empfohlenes Drehmoment: 1,5 N·m¹



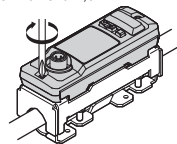
Nachdem die Klammern befestigt wurden, schieben Sie die Schieberabdeckung in die Mitte.



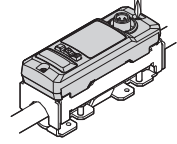
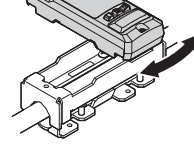
SCHRITT3 Befestigen Sie die Auswerteeinheit an der Montageklammer

Anmerkung Ziehen Sie die Verschraubung der Auswerteeinheit gleichermaßen fest, um eine ungleiche Montage zu verhindern.

M4
 Empfohlenes Drehmoment: 1,0 N·m¹



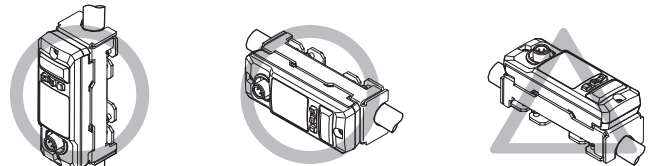
Kann um 180 Grad gedreht werden



Referenz Die Durchflussrichtung relativ Auswerteeinheit kann in den Einstellungen verändert werden.

*1 Die empfohlene Drehmomenteinstufung nicht überschreiten. Drehmoment anwenden, bis das Gerät ausreichend an dem Rohr befestigt ist. Bei der Montage an dünnwandigen Metallrohren oder an spröde Harzrohren, wenden Sie sich an KEYENCE, da Schäden am Rohr selbst bei dem empfohlenen Drehmoment auftreten können.

■ Vorsichtsmaßnahmen bei Rohrleitungen und Montage



- Eine Montage des Sensors wie oben abgebildet (Δ) ist nicht empfehlenswert, da die Erkennung instabil wird, wenn das Rohr nicht vollständig mit Flüssigkeit gefüllt ist.
- Entfernen Sie Rost oder sonstige Verunreinigungen auf der Oberfläche des Rohres vor der Montage oder montieren Sie den Sensor an einer anderen Stelle
- Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht auf einer (Schweiß-)Naht, insbesondere in Strömungsrichtung, montiert ist.
- Zur Verbesserung der Erkennungsstabilität ist es empfehlenswert, den Sensor an einem geraden Rohrabschnitt in Strömungsrichtung zu montieren, dessen Länge mindestens dem fünffachen Innendurchmesser des Rohres entspricht.

2-3 Verkabelung

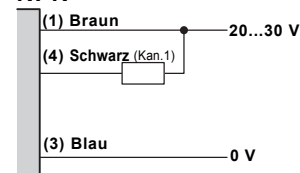
Die Kabelanordnung kann je nach gewünschter Funktion und Belegung der weißen E/A-Ader (Pin 2) variieren (Belegung in der Grundeinstellung: S. 3). Nicht verwendete E/A-Adern müssen einzeln isoliert werden.

□ Last (Eingangsgesät) (⊗) Analogspannung Eingangsgesät

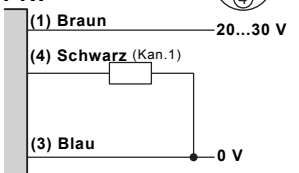
Pin-Layout auf der Sensorseite

■ Out1 [1 Ausgang Modus]

● NPN

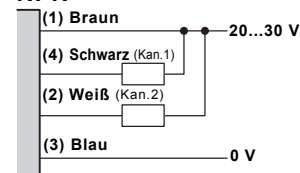


● PNP

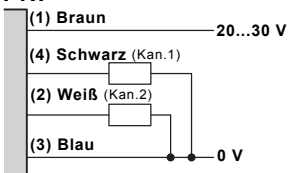


■ Out1+Out2 [2 Ausgang Modus]

● NPN

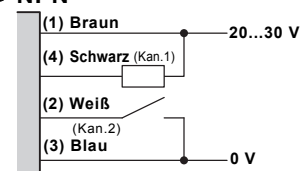


● PNP

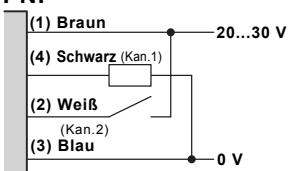


■ Out1+Input [Externer Eingang Modus]

● NPN

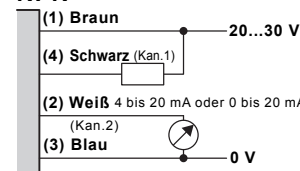


● PNP

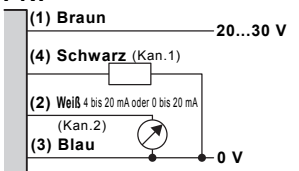


■ Out1+Analog [Analoger Ausgang Modus]

● NPN



● PNP



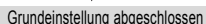
Referenz

„Simulationsmodus“ (S. 7) kann verschiedene Durchflusszustände einer Flüssigkeit simulieren, um den Ausgabetrieb der Sensoren zu überprüfen.

3-1 Einstellung, wenn dem Gerät zum ersten Mal Strom zugeführt wird (bei Initialisierung)

Referenz

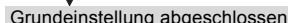
- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie  + .
- Wenn  +  +  gleichzeitig im Menü gedrückt werden, kann der Schnelleinstellungscode eingegeben werden (S. 4)



E. Korrektur des Durchflusswerts
 (Drücken Sie zum Auswählen Δ oder ∇ .)

- Δ Keine Korrektur
- ∇ Auswahl des Rohrplans
- SEL Einstellung/Anpassung der
- SPR_n Durchflussrate (Werteabgleich)
- Einzelheiten finden Sie auf S. 7

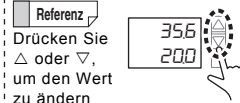
D11



 + Drücken und halten



4-1 Umschalten des Displays und Konfiguration der Einstellungen



Zustandsanzeige		
Eingestellter Wert	Bedeutung	Anzeigezustand
P1	Ausgang 1 Sollwert	Wenn Ausgang 1 in Modus der momentanen Durchflussrate ist
P1-L	Ausgang 1 Unterer Schwellwert	Wenn Ausgang 1 in Bereichsmodus ist
P1-H	Ausgang 1 Oberer Schwellwert	Wenn Ausgang 1 in Bereichsmodus ist
P2	Ausgang 2 (*1) Sollwert	Wenn Ausgang 2 in Modus der momentanen Durchflussrate ist
P2-L	Ausgang 2 Unterer Schwellwert	Wenn Ausgang 2 in Bereichsmodus ist
P2-H	Ausgang 2 (*1) oberer Schwellwert	Wenn Ausgang 2 in Bereichsmodus ist

- *1 nur, wenn die Kan.2 Funktion im Modus mit zwei Ausgängen verwendet wird
- * Wenn keine der oben genannten Bedingungen erfüllt wird, wird auf dem Display die aktuelle Durchflussrate/ --- angezeigt

Haltewert der momentanen Durchflussrate
Anzeige der Höchstwerte und Tiefstwerte der momentanen Durchflussrate seit dem Einschaltzeitpunkt

- Durch Drücken und Halten Δ/∇ können die Haltewerte zurückgesetzt werden.
- Der Haltewert wird auch zurückgesetzt, wenn der Strom AUS geht.

Anzeige der Durchflussmenge
Es wird der totale Durchflussmenge angezeigt.

Referenz

- Das Drücken und Halten von $\triangle + \nabla$ kann den Wert der Durchflussmenge zurücksetzen.
- Die Durchflussmenge wird im internen Speicher alle 10 Sekunden gespeichert.
- Wenn Ausgang 1 im im Mengenmodus ist, kann das Drücken von $\triangle$ oder ∇ den eingestellten Wert verändern.

Zustandsüberwachungsanzeige
Der in Bezug auf den als
100% festgelegten
Referenzwert der
Durchflussrate wird angezeigt.

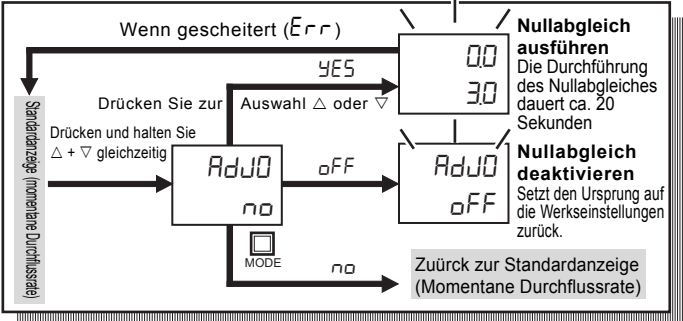
- Siehe S. 4, um diese Funktion zu verwenden.
- Da diese Funktion der Überwachung dient, kann der gespeicherte Wert in dieser Anzeige nicht verändert werden.

5. Nützliche Funktionen

5-1 Referenzierung (Nullabgleich)

Bei Verwendung dieser Funktion wird der aktuelle Wert der Durchflussrate auf „Null“ gesetzt. In Bereichen mit zum Beispiel geringer Durchflussrate hilft diese Funktion, genauere Detektionswerte zu erhalten.

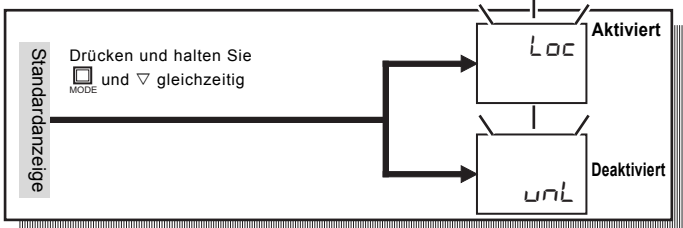
Anmerkung Führen Sie diese Funktion aus, wenn das Rohr mit Flüssigkeit gefüllt ist und sich die Flüssigkeit nicht bewegt. Die Funktion kann Fehlschlagen, wenn zum Beispiel das Rohr nicht vollständig gefüllt ist oder sich die Flüssigkeit bewegt. In diesem Falle wird (Err) im Display angezeigt.



5-2 Tastensperre

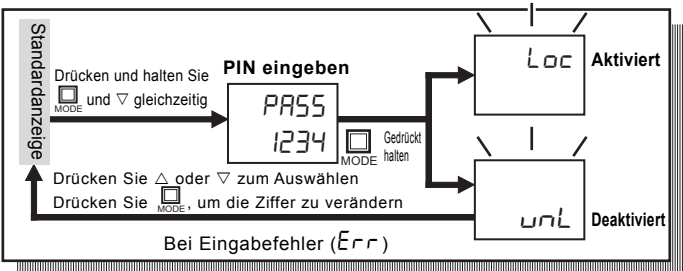
Durch die Aktivierung der Tastensperre kann verhindert werden, dass Einstellungen ungewollt und ohne Aufwand verändert werden.

■ Tastensperre aktivieren/deaktivieren



■ Passwortgeschützte Tastensperre aktivieren/deaktivieren

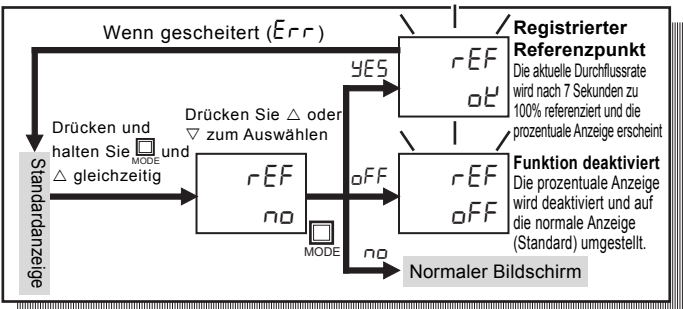
Referenz Um diese Funktion zu verwenden, setzen Sie den Modus der Tastensperre in den „Erweiterten Funktionseinstellungen“ (S. 5) auf PAss.



5-3 Zustandsüberwachungsfunktion

Diese Funktion referenziert den aktuellen Wert der Durchflussrate mit 100 % und zeigt den aktuellen Status auf dem Bildschirm an. In Bezug auf den referenzierten Wert der Durchflussrate (100%) kann damit der aktuelle Durchfluss überwacht werden.

Anmerkung Führen Sie die Zustandsüberwachungsfunktion aus, wenn die Flüssigkeit mit einer nominellen Rate fließt, die Sie als 100% dargestellt haben möchten. (Err) wird angezeigt, wenn die Flüssigkeit nicht fließt oder das Rohr nicht vollständig mit Flüssigkeit gefüllt ist. Wenn diese Funktion bei einer niedrigen Durchflussrate verwendet wird, kann die Anzeige instabil werden.



- Referenz**
- Nachdem diese Funktion ausgeführt wurde, können Sie die Anzeige durch Drücken der Taste überprüfen (S. 3 „Umschalten des Displays und Konfiguration der Einstellungen“)
 - Die Zustandsüberwachungsfunktion ist nur für den Wert der aktuellen Durchflussrate und seinen eingestellten Wert effektiv.
 - Wenn der Referenzpunkt bei einer niedrigen Strömungsgeschwindigkeit eingestellt wird, kann der Wert instabil werden.

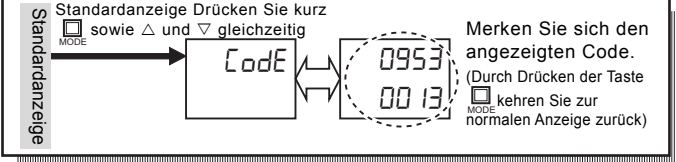
5-4 Schnelleinstellungscode

Durch Eingabe eines (8-stelligen) Codes an der Auswerteeinheit können mit dieser Funktion mehrere gespeicherte Einstellparameter unmittelbar wieder hergestellt werden. Dies ist praktisch, wenn die gleichen Einstellungen auf mehrere FD-Q-Serien angewendet werden.

HINWEIS Die Eingabe des Codes stellt die Einstellungen für den Steuerungsausgang und externen Eingang wieder her. Wenn ein falscher Code eingegeben wurde, kann ein unerwarteter Betrieb auftreten. Beachten Sie, dass durch die Eingabe eines falschen Codes der Sensor beschädigt werden kann, wenn ein weiteres/externes Gerät angeschlossen ist.

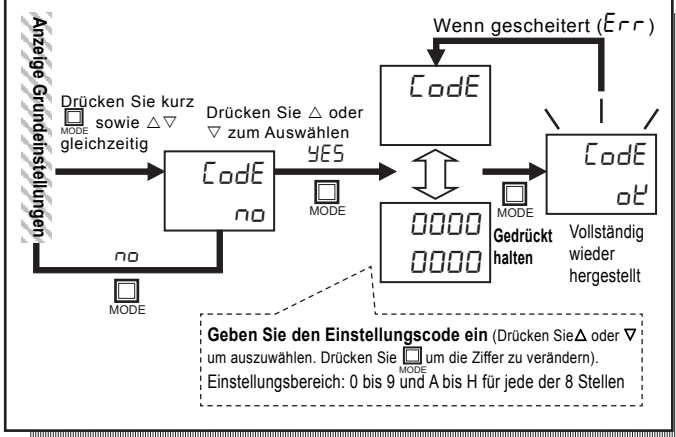
- Anmerkung**
- Diese Funktion kann eingestellte Schalt- und Sollwerte nicht wieder herstellen. Zeichnen Sie diese Werte bei Bedarf separat auf (S. 10 „Standardwerteliste“)
 - (Err) wird angezeigt, wenn ein ungültiger Code eingegeben wurde

■ Überprüfen des aktuellen Schnelleinstellungscode (In der normalen Anzeige durchführen)



■ Wiederherstellung der Einstellungen durch Eingabe des Codes

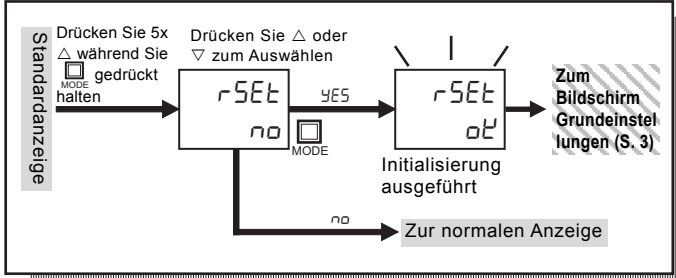
(Führen Sie dies in der Anzeige der Grundeinstellungen aus)



Referenz Der Bildschirm Grundeinstellungen wird angezeigt, wenn „5-5 Initialisierung“ ausgeführt wird oder wenn der Strom zum ersten Mal eingeschaltet wird.

5-5 Initialisierung

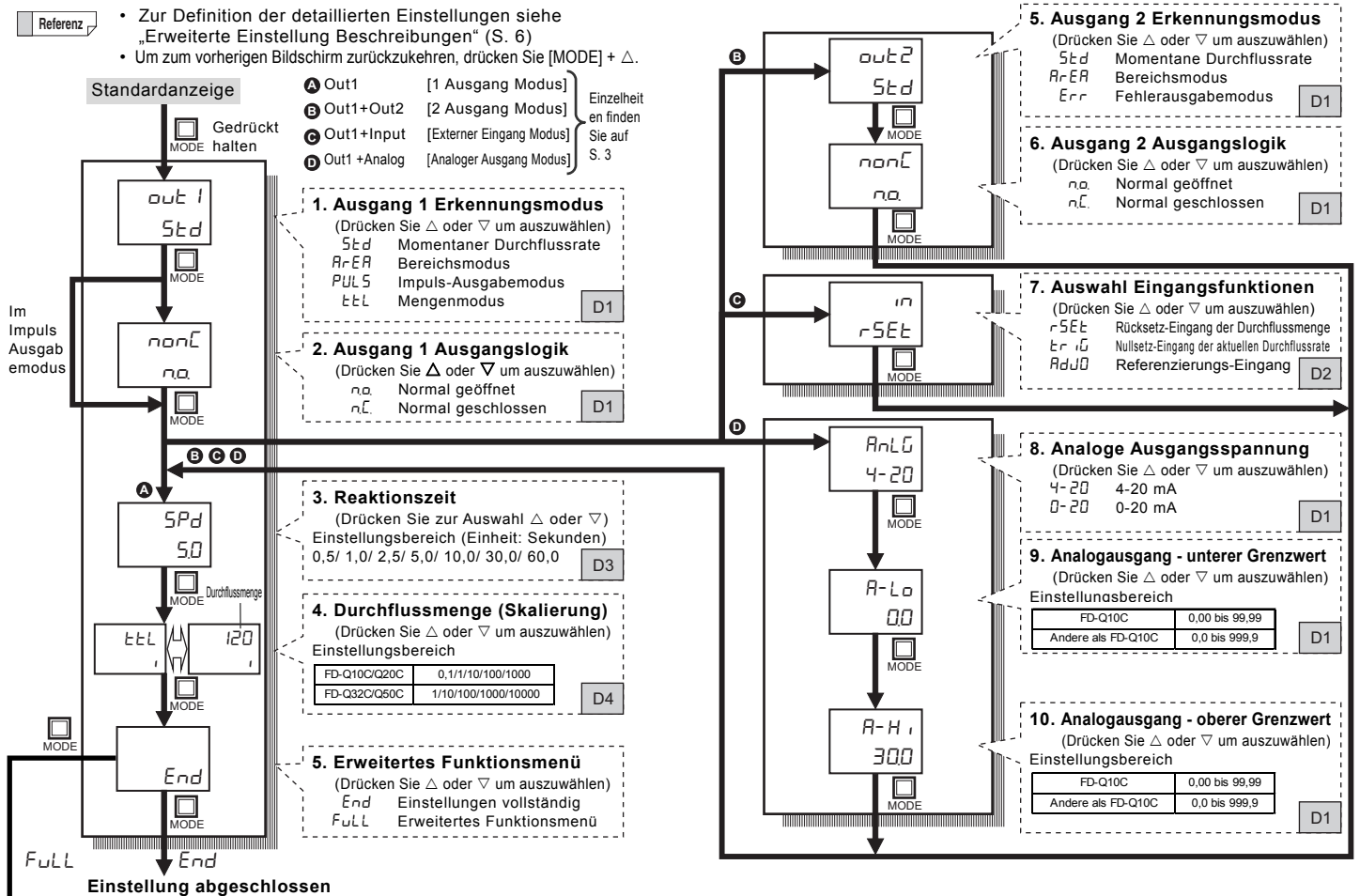
Sämtliche Einstellungen des Sensors werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.



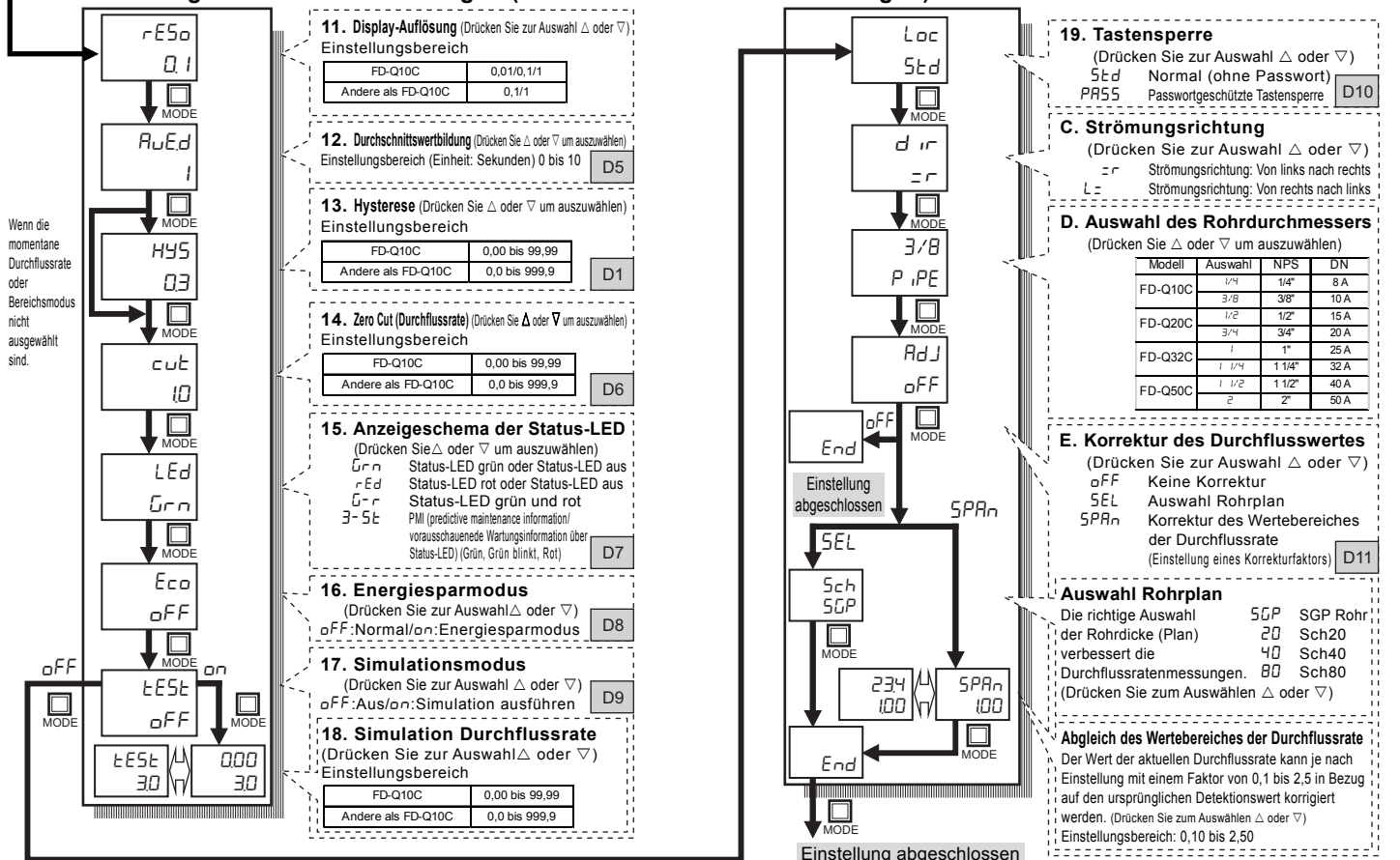
6. Detaillierte Einstellungen

6-1 Menüstruktur

Symbole **D1** bis **D11** entsprechen den detaillierten Beschreibungen der Zahlen auf Seite 6



• Weitere fortgeschrittene Einstellungen (Erweiterte Funktionseinstellungen)



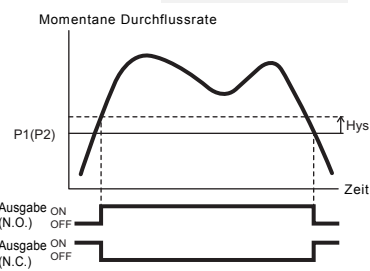
6-2 Erweiterte Einstellung Beschreibungen

D1 Ausgabe-Modi

Momentane Durchflussrate [5ttd] Für Kan.1 und Kan.2

Wenn die aktuelle Durchflussrate den eingestellten Wert übersteigt, geht die Ausgabe auf EIN/AUS. Dies ist hilfreich, um anzugeben, wenn der Versorgungsfluss zu schwach oder zu stark wird.

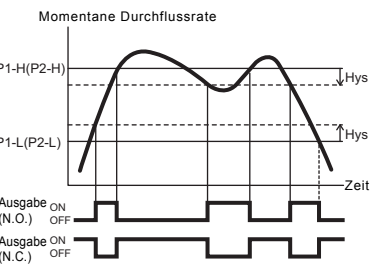
- Referenz
- N.O./N.C. - Logik der Ausgabe kann in der Einstellung umgeschaltet werden (S. 5 -2,6)
- Hysterese kann in den erweiterten Einstellungen eingestellt werden (S. 5, 13)



Bereichsmodus [ArEA] Für Kan.1 und Kan.2

Wenn die aktuelle Durchflussrate außerhalb eines bestimmten Bereichs ist, geht die Ausgabe auf EIN/AUS. Dies ist nützlich, wenn der variierende Durchfluss innerhalb eines bestimmten Bereichs überwacht wird.

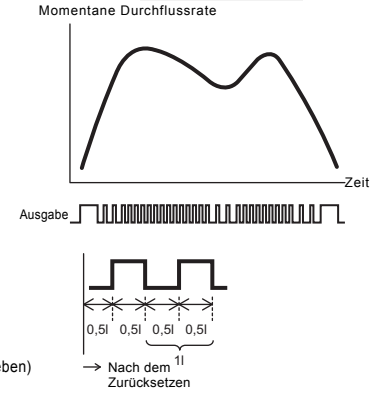
- Referenz
- N.O./N.C. - Logik des Ausgangs kann in den Einstellungen umgestellt werden (S.5 -2,6)
- Hysterese kann in den erweiterten Einstellungen eingestellt werden (S. 5, 13)



Impuls-Ausgangsmodus [PUL5] Nur für Kan.1

Der Ausgang gibt einen Impuls pro erkannter Mengeneinheit aus. Dadurch kann die tatsächliche Durchflussmenge auch bei externen Anlagen kontrolliert werden.

- Referenz
- Selbst wenn das Display gesättigt ist (FFFF wird angezeigt), pulsiert die Ausgabe kontinuierlich.
- Der Ausgangsimpuls geht bei jedem halben Wert der verrechneten Durchflusseinheit auf EIN/AUS.

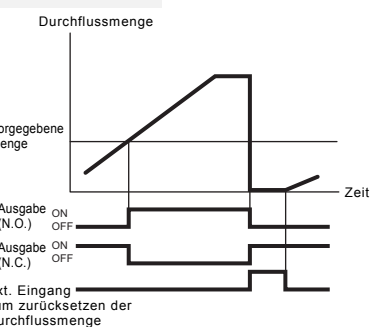


(Rechte Abb.: 1 Impuls wird jeden 1 l. ausgegeben)

Mengenmodus [tLl] Nur für Kan.1

Es erfolgt ein Ausgangssignal, wenn die Durchflussmenge den vorgegebenen Wert erreicht hat. Diese Funktion ist hilfreich um zu kontrollieren, wenn eine bestimmte Menge den Sensor durchströmt hat.

- Referenz
- Wenn der Wert die Display-Grenze übersteigt, erscheint FFFF.
- Der Werte der Durchflussmenge kann auf Null gesetzt werden, wenn der Kanal 2 als externer Eingang festgelegt wird und diesem die Funktion zum Zurücksetzen der Durchflussmenge zugewiesen wird.
- Wenn der Eingang zum Zurücksetzen der Durchflussmenge beschaltet wird, wird der Wert der detektierten Menge auf Null gesetzt.



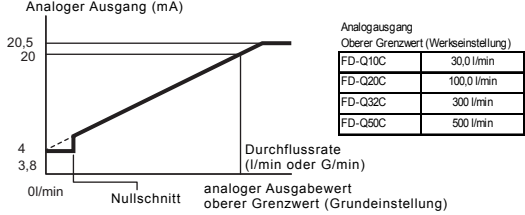
Fehler Ausgang Modus [Err] Nur für Kan.2

- Der Ausgang schaltet, wenn einer der folgenden Fehler auftritt:
- ErL Überstromfehler
- ErE Fehler des internen Speichers (EEPROM-Fehler)
- rEu Fehler bei Strömungsrichtung
- Kann Erkennungssignale nicht empfangen.
- Referenz
- Einzelheiten zu jedem Fehler finden Sie auf S. 8.
- Wenn ein Überstromfehler auftritt, geht die Ausgabe auf AUS, unabhängig von der eingestellten Logik (N.O./N.C.).

Skalierung des Analogausgangs Nur für Kan.2

Die Obergrenze und Untergrenze des Analogausgangs kann frei belegt werden. Die Analogausgabe kann entweder aus 4-20 mA oder 0-20 mA ausgewählt werden. (Das folgende Beispiel zeigt den Fall, wenn 4-20 mA ausgewählt wurde)

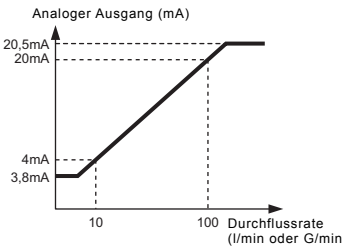
Ausgangszustand



Wenn die Einstellung geändert wird

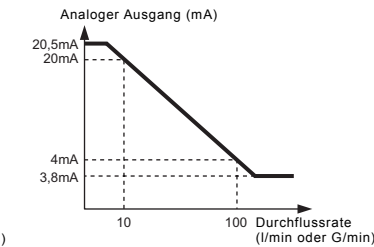
Beispiel 1

Oberer Grenzwert	100 (l/min)
Unterer Grenzwert	10 (l/min)



Beispiel 2

Oberer Grenzwert	10 (l/min)
Unterer Grenzwert	100 (l/min)



- Referenz
- Wenn ein Gegenstrom-Fehler auftritt (rEu) oder die Ultraschallsignale nicht empfangen werden können (---), wird der analoge Ausgangswert 2 mA betragen (Wenn 4-20 mA eingestellt ist) oder 0 mA (Wenn 0-20 mA eingestellt ist)
- Der Aktualisierungszyklus des analogen Ausgangs beträgt 300 ms.

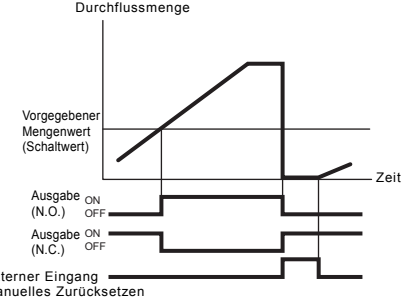
D2 Externer Eingang Nur für Kan.2

Wenn Kan. 2 als externer Eingang ausgewählt wurde, kann dadurch eine der folgenden drei Funktionen ausgeführt werden:

Rücksetzen der Durchflussmenge

Wenn der externe Eingang beschaltet wird, wird der Mengenwert auf Null gesetzt (Wenn dem Eingang diese Funktion zugewiesen ist). Dieser Wert wird gehalten, solange das Eingangssignal anliegt.

- Referenz
- Die Mindesteingangszeit beträgt 20 ms.

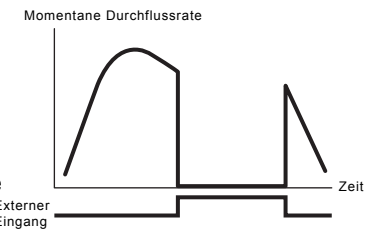


Nullsetzen der Durchflussrate

Solange ein Schaltsignal am externen Eingang anliegt, wird die aktuelle Durchflussrate auf Null gesetzt (wenn dem Eingang diese Funktion zugewiesen ist)

Wenn ein Eingangssignal anliegt, kann durch diese Funktion zu gewünschten Zeitpunkten die Erkennung der Durchflussrate ausblendet werden (z.B. wenn keine Flüssigkeit in der Rohreleitung ist).

- Referenz
- Während ein Signal am Nullsetz-Eingang anliegt, verhält sich der ähnlich zu der Situation in der die aktuelle Durchflussrate 0 l/min beträgt.
- Die Mindesteingangszeit beträgt 20 ms.



Referenzierung

Die Referenzierung (Nullabgleich) (S. 4) kann durch den externen Eingang ausgeführt werden.

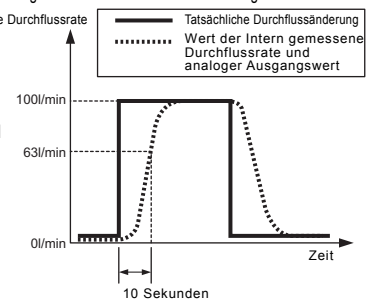
- Referenz
- Dieser Eingang kann in der Standardanzeige der momentanen Durchflussrate verwendet werden.
- Die Mindesteingangszeit beträgt 20 ms.
- Es dauert etwa 20 Sekunden, um die Einstellung abzuschließen.

D3 Reaktionszeit

Die Reaktionszeit ist die notwendige Zeit, um eine Auswertung durchzuführen und entsprechend und den Detektionswert (auch über den Analogausgang) auszugeben. Dabei wird eine Veränderung von mindestens 63% angezeigt. Dies hilft stabilere Detektionswerte zu erreichen.

Beispiel für eine eingestellte Reaktionszeit von 10 Sekunden:

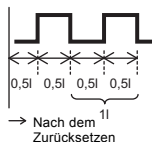
Wenn die tatsächliche Durchflussrate sprunghaft von Null auf 100 l/min erhöht wurde, wird der Wert der momentanen Durchflussrate nach 10 Sekunden 63 l/min oder mehr anzeigen (63 l/min entspricht 63% von 100 l/min)



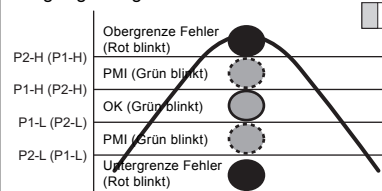
D4 Durchflussmenge (Skalierung)

Durch eine Skalierung wird der angezeigte Wert der Durchflussmenge beeinflusst. Die Beziehung zwischen Skalierung und Durchflussrate lässt dann auf die tatsächliche Menge schließen. Diese Skalierung gibt auch an, nach welcher Menge ein Impuls am Ausgang ausgegeben wird. (Skalierung x Durchflussrate = tatsächliche Durchflussmenge)

Der Ausgangsimpuls geht bei jedem halben Wert der integrierten Durchflusseinheit auf EIN/AUS. (Abb. rechts: 1 Impuls wird jeden 1 l. ausgegeben)



Ausgang 1 und Ausgang 2 sind im Bereichsmodus. Der Bereich des Ausgang 2 muss innerhalb der Bereichsgrenzen von Ausgang 1 liegen.



Wenn der Wert der Durchflussrate im Bereich von Ausgang 1 und 2 liegt, zeigt die Status-LED grün. Wenn der Wert nur in einem der beiden Bereiche ist, blinkt die LED grün, außerhalb beider Bereiche leuchtet die LED rot.

D5 Durchschnittswertbildung

Bei dieser Funktion wird der Wert der aktuellen Durchflussraten gemittelt und ausgegeben. Je länger das Intervall der Durchschnittsbildung eingestellt ist, desto stabiler die Ausgabe der Werte.

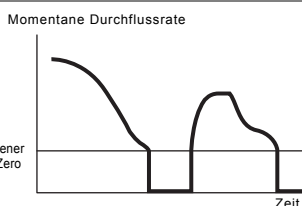
Referenz Diese Einstellung bezieht sich nur auf die momentane Durchflussrate. Auf die Durchflussmenge, die Ausgabe des Analogwertes oder den internen Kontrollwert hat sie keine Auswirkungen.

D6 Zero Cut (Durchflussrate)

Wenn die aktuelle Durchflussrate unter einen hierfür vorgegebenen einstellbaren Wert fällt, wird die Durchflussrate automatisch als 0 l/min bzw. 0 G/min angezeigt. Dieser einstellbare Vorgabewert wird als Zero Cut bezeichnet.

Beispiel mit einem vorgegebenen Wert des Zero Cut von 1,0 l/min: Wenn die aktuelle Durchflussrate unter 1,0 l/min fällt, wird die Durchflussrate automatisch mit einem Wert von 0 l/min ausgegeben

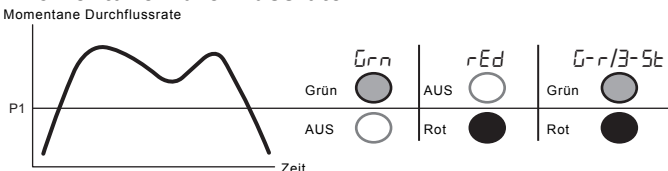
Referenz Wenn der Wert wie hier beschrieben durch den Zero Cut verändert wird, betrifft dies nicht nur momentane Durchflussrate. Auch die Steuerausgabe Durchflussmenge und der Analogausgang behandeln die Durchflussrate in diesem Fall als Wert von 0 l/min bzw. 0 G/min.



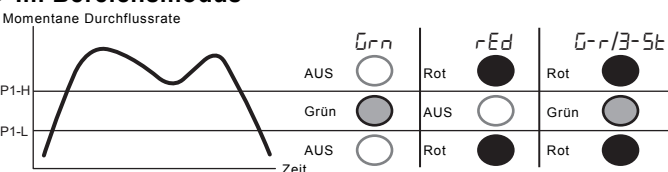
D7 Anzeigeschema der Status-LED

Das Anzeigeschema der großen Status-LED kann verändert werden. Die Ausgabe über die LED bezieht sich auf den eingestellten Sollwert P1 des Kan.1 (P1 L/P1 H).

● Momentane Durchflussrate



● Im Bereichsmodus



Referenz

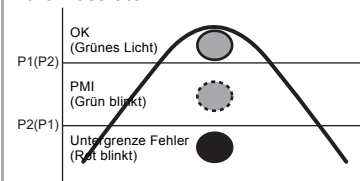
- Die Anzeige der großen Status-LED hängt von der Ausgabelogik N.O./N.C. ab
- Wenn für Kan. 1 der Impuls-Ausgangsmodus oder der Mengenmodus eingestellt ist, bezieht sich die Anzeige der großen Status-LED auf den eingestellten Wert des Zero Cut (nicht auf P1).

■ PMI (vorausschauende Wartungsinformation über Status-LED) (3-5t)

Wenn „3-St“ ausgewählt wurde und eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist, kann die große Status-LED als PMI verwendet werden:

- Ausgang 1 und Ausgang 2 sind im Detektionsmodus der momentanen Durchflussrate
- Ausgang 1 und Ausgang 2 sind im Bereichsmodus

Ausgang 1 und Ausgang 2 im Detektionsmodus der momentanen Durchflussrate



Referenz Wenn der Wert der Durchflussrate sowohl P1 und P2 übersteigt, ist der Status grün. Wenn er zwischen P1 und P2 ist, blinkt es grün. Wenn er unter P1 und P2 fällt, rot.

D8 Energiesparmodus

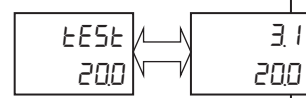
Dieser Modus reduziert den Energieverbrauch. Nur die Ausgangsanzeige und die Stabilitätsanzeige arbeiten normal, die anderen Anzeigen gehen aus.

D9 Simulationsmodus

Wählen Sie in der unten gezeigten Anzeige eine beliebige Durchflussrate als Simulationswert. Mit Hilfe dieser simulierten Durchflussrate können die Ausgänge, die Status-LED und die eingestellten Funktionen getestet werden.

Diese Funktion hilft durch die Ausgangsschaltung EIN/AUS bei der Überprüfung von Sensoreinstellungen, Verkabelungen oder der Ansteuerung von externen Geräten (SPS, etc.).

Drücken Sie Δ oder ∇ um zu ändern.
Momentane Durchflussrate (simulierte Durchflussrate)



Eingestellter Wert P1

■ Veränderbare Einstellungen im Simulationsmodus

- Ausgangssatz von Ausgang 1 und 2 (Schaltausgabe)
- Statusanzeige der Ausgänge 1 und 2
- Analoger Ausgangswert
- Impulsausgang
- Große Status-LED

Referenz

- Der Wert der Durchflussmenge wird im Simulationsmodus nicht hochgezählt
- Externe Eingänge sind während des Simulationsmodus ungültig.

D10 Tastensperre

Wenn die Tastensperre als passwortgeschützte Tastensperre festgelegt ist, wird für das Aktivieren und Deaktivieren eine vierstellige PIN benötigt. Eine passwortgeschützte Tastensperre hilft, wenn nur befugte Personen Einstellungen am Sensor durchführen dürfen. Details zur Einstellung finden Sie auf S. 4

D11 Korrektur des Durchflusswerts

Diese Funktion korrigiert den Wert der momentanen Durchflussrate, um die Sensor-Messwerte zu verbessern.

SEL ist praktisch, wenn die Flüssigkeit Wasser ist und die Rohrinformationen bekannt sind.

Wenn die tatsächliche unmittelbare Durchflussrate bekannt ist, SPAN ist empfehlenswert.

■ Auswahl des Rohrplans (SEL)

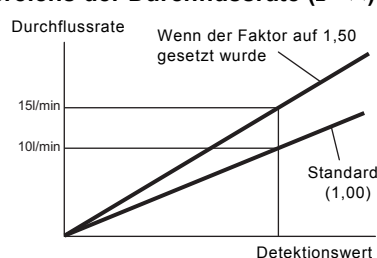
In Abhängigkeit vom Rohrplan und dem jeweiligen Rohrtyp kann die Dicke des Rohres und der Innendurchmesser von Rohrleitung zu Rohrleitung variieren. Für andere Rohrpläne als SGP (Standardeinstellung), wählen Sie bitte den richtigen Rohrplan aus. Der Wert der Durchflussrate wird dann anhand dieser Einstellung automatisch korrigiert.

Referenz

- Für ANSI Rohre gilt für „STD“ und „XS“ entsprechend „Sch40“ und „Sch80“
- Für DIN Rohre gilt für „Leicht“, „Mittel“ und „Schwer“ entsprechend „Sch20“, „Sch40“ und „Sch80“

■ Korrektur des Wertebereichs der Durchflussrate (SPAN)

Der Wert der aktuellen Durchflussrate kann mit einem Faktor von 0,1 bis 2,5 in Bezug auf den ursprünglichen Detektionswert der FD-Q-Serie korrigiert werden. Dies ist hilfreich, wenn die tatsächliche Durchflussrate bekannt ist.



7. Fehlerbehebung

7-1 Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
E_{rL} wird angezeigt.	Überstrom am Schalt Ausgang (Ausgang 1 und/oder Ausgang 2)	- Überprüfen Sie die Verkabelung (insbesondere die Adern der Ausgänge) - Überprüfen Sie, ob die Last an den Ausgangsadern im Nennbereich ist
E_{rE} wird angezeigt.	Der Speicher hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht oder der Sensor ist defekt.	Bitte führen Sie eine Initialisierung des Sensors durch. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, setzen Sie sich bitte mit Keyence in Verbindung. Möglicherweise hat der interne Speicher seine Lebensdauer erreicht oder der Sensor ist defekt.
rEu wird angezeigt.	Die Strömungsrichtung der Flüssigkeit ist falsch	Stellen Sie die Strömungsrichtung richtig ein
$FFFF$ wird angezeigt.	Der Wert der Durchflussmenge hat den Anzeigebereich überschritten.	- Setzen Sie die Durchflussmenge zurück. - Ändern Sie die Skalierung der Durchflussmenge auf eine passende Einstellung oder verwenden Sie einen externen Zähler.
Loc wird angezeigt.	Die Tastensperre ist aktiviert	Deaktivieren Sie die Tastensperre (S. 4), falls Sie Einstellungen ändern möchten
$---$ wird angezeigt.	- Der Sensor ist nicht richtig am Rohr und Klammer befestigt. - Das Rohr ist nicht mit Flüssigkeit gefüllt. - Das Erkennungssignal ist instabil.	- Überprüfen Sie die Montage des Sensors (z.B. Anzug der Schrauben, Fixierung, ungleiche Befestigung) - Installieren Sie den Sensor so, dass das Display senkrecht zum Boden steht, nicht parallel - Wenn es Rost oder Schmutz auf der Rohroberfläche gibt, säubern Sie dies oder vermeiden Sie diesen Bereich bei der Montage - Wenn es eine Naht auf der Oberfläche (Kontaktfläche/Rückseite) des Rohres gibt, vermeiden Sie eine Montage des Sensors auf der Naht - Wenn Luftblasen oder Fremdkörper im Inneren des Rohres zu erwarten sind, ändern Sie den Installationsort oder entfernen Sie die Fremdkörper durch Hochdruckreinigung Wenn das Problem weiterhin besteht, dann verursacht möglicherweise die Flüssigkeit oder das Rohr die Erkennungsprobleme oder der Sensor ist beschädigt
- Die momentane Durchflussrate zeigt große Schwankungen - Gelegentlich wird „0“ l/min (G/min) angezeigt. (Die Stabilitätsanzeige leuchtet oder blinkt)	Der Sensor wird von Druckschwankungen der Flüssigkeit, Luftblasen oder einer ungleichen Druckverteilung beeinträchtigt	Erhöhen Sie die Reaktionszeit.
	Kavitation tritt aufgrund von Druckänderungen auf.	- Installieren Sie den Sensor an einem geraden Bereich des Rohres - Vermeiden Sie die Montage kurz hinter einer Veränderung des Rohrquerschnittes

Der Wert der momentanen Durchflussrate bleibt unverändert „0“	Die Anzeige wurde auf den Mengenmodus umgestellt	Drücken Sie die MODE-Taste, um die Anzeige umzuschalten und prüfen Sie, ob die Anzeige des Mengenmodus eingestellt ist.
	Bei Verwendung des externen Eingangs ist der Nullsetz-Eingang der Durchflussrate (E_{rL}) ausgewählt und ein Eingangssignal liegt an	- Überprüfen Sie die Verkabelung - Trennen Sie die Adern von Eingang und Ausgang falls sich diese berühren - Falls der Nullsetz-Eingang der Durchflussrate (E_{rL}) versehentlich eingestellt wurde, wechseln Sie die Funktion des Eingangs.
	Kein Durchfluss.	Überprüfen Sie, ob mögliche Ventile geöffnet oder geschlossen sind und kontrollieren Sie ob das Rohr oder Filter zugesetzt sind
Die erkannte/ momentane Durchflussrate unterscheidet sich stark von der tatsächlichen Durchflussrate	Es ist eine Durchfluss vorhanden, die Durchflussrate liegt aber unter dem Wert eines vorgegebenen Zero Cut	Korrigieren Sie den vorgegeben Wert für den Zero Cut
	Der am Sensor eingestellte Rohrdurchmesser oder der Rohrplan unterscheiden sich von tatsächlichen Abmessungen des Rohres	Stellen Sie den Rohrdurchmesser und den Rohrplan korrekt ein. Stellen Sie die Spanne der Durchflussrate entsprechend des tatsächlichen Durchflusswerts ein.
	Die Referenzierung wurde nicht korrekt ausgeführt	Führen Sie die Referenzierung noch einmal durch, wenn das Rohr mit Flüssigkeit gefüllt ist und die Flüssigkeit still steht.
Das Display geht ein und aus.	Die Charakteristik der Flüssigkeit unterscheidet sich stark von denen des Wassers	Stellen Sie die Korrektur der Durchflussrate entsprechend des tatsächlichen Durchflusswerts ein.
	- Die Spannungsversorgung ist nicht eingeschaltet - Das Steuerkabel ist beschädigt. - Der Sensor befindet sich im Energiesparmodus	- Überprüfen Sie die Spannungsversorgung - Überprüfen Sie die Verkabelung auf lockere Kabelenden oder Kurzschlüsse - Tauschen Sie das Steuerkabel - Überprüfen Sie, ob der Sensor im Energiesparmodus ist

7-2 Ausgangsstatus während Fehler

Display	Steuerausgang	Analoger Ausgang	Große Status-LED
E_{rE}	Normaler Betrieb	Normaler Betrieb	Blinkt rot
E_{rL}	AUS	Normaler Betrieb	Blinkt rot
rEu	Funktioniert, wenn die Durchflussrate Null ist.	Wenn 4-20 mA eingestellt ist: 2 mA Wenn 0-20 mA eingestellt ist: 0 mA	Funktioniert, wenn die Durchflussrate Null ist.
$---$	Funktioniert, wenn die Durchflussrate Null ist.	Wenn 4-20 mA eingestellt ist: 2 mA Wenn 0-20 mA eingestellt ist: 0 mA	Funktioniert, wenn die Durchflussrate Null ist.

8. Spezifikationen

8-1 Spezifikationen

Modell		FD-Q10C		FD-Q20C		FD-Q32C		FD-Q50C	
Unterstützte Rohrdurchmesse	Außendurchmesser des Rohres (mm)	Φ13 bis Φ16	Φ16 bis Φ18	Φ18 bis Φ23	Φ23 bis Φ28	Φ28 bis Φ37	Φ37 bis Φ44	Φ44 bis Φ52	Φ52 bis Φ64
	NPS (Rohrweite)	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	ND (Nenndurchmesser)	8 A	10 A	15 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A
Unterstützte Rohrmaterialien		Metallrohr/Kunststoffrohr *1							
Unterstützte Flüssigkeiten		Verschiedene Flüssigkeiten [z.B. Wasser (einschließlich DI), Öle, Chemikalien, usw.] *1							
Unterstützte Flüssigkeitstemperatur (Rohroberflächentemperatur)		0°C bis 85°C (kein Einfrieren der Rohroberfläche) *2							
Maximaler Nenndurchfluss		20 l/min	30 l/min	60 l/min	100 l/min	200 l/min	300 l/min	400 l/min	500 l/min
Nullschnitt Durchflussrate (Standard) *3		1,0 l/min		2,5 l/min		5 l/min		25 l/min	
Display-Methode		Status-LED, Ausgangsanzeige, zwei Zeilen-Display 7-Segment Anzeige für 4 Ziffern, Stabilitätsanzeige							
Display Update-Zyklus		Ca. 3 Hz							
Display -Auflösung (L/min)		0,01/0, 1/1 (Standard: 0,1)		0,1/ 1 (Standard: 0,1)		0,1/ 1 (Standard: 1)			
Reaktionszeit		0,5 s/ 1,0 s/ 2,5 s/ 5 s/ 10 s/ 30 s/ 60 s							
Wiederholbarkeit (% von F.S.) *4 (Spezifisch für ausgewählte Reaktionszeit.)		0,5 s:±2,0%, 1 s:±1,5%, 2,5 s:±1,0%, 5 s:±0,5%, 10 s:±0,35%, 30 s:±0,2%, 60 s:±0,15%							
Hysteresse		Variabel							
Anzeige der Durchflussmenge (l)		0,1/ 1/ 10/ 100/ 1000 (Standard: 1)				1/ 10/ 100/ 1000/ 10000 (Standard: 1)			
Speicherzyklus der Daten für die Durchflussmenge		Alle 10 Sekunden im Speicher speichern							
Speicher-Backup		EEPROM (Datenspeicherlänge: 10 Jahre oder länger, Daten schreiben/lesen Frequenz: 1 Millionen Mal oder mehr)							
Strom I/O Stecker		M12 4-Pin-Stecker							
Eingang/Ausgang (Wählbar) *5	Ausgang (Kan.1/Kan.2)	Steuerausgang/ Impulsausgang/ Fehlerausgang (Wählbar, Standard: Kan.1 Steuerausgang/ Kan.2 wird nicht verwendet), NPN/PNP Einstellung umschaltbar, Ausgang mit offenem Kollektor 30 V oder weniger, max. 100 mA/Kan., Restspannung 2,5 V oder weniger							
	Analoger Ausgang (Kan.2)	4 bis 20 mA/0 bis 20 mA (Wählbar, Standard: nicht verwendet), Lastwiderstand 500 Ω oder weniger							
	Externer Eingang (Kan.2)	Rücksetz-Eingang der Durchflussmenge/ Nullsetz-Eingang der aktuellen Durchflussrate/ Referenzierungs-Eingang (Wählbar, Standard: nicht verwendet), Kurzschlussstrom 1,5 mA oder weniger, Eingangszeit 20 ms oder mehr							
Stromquelle	Versorgungsspannung	20 bis 30 V DC, Welle (P-P) 10% max, Klasse2/LPS							
	Stromverbrauch	100 mA oder weniger (Laststrom ausgeschlossen) *6				130 mA oder weniger (Laststrom ausgeschlossen) *6			
Schutzkreislauf		Stromversorgung Verpolungsschutz, Stromversorgung Überspannungsschutz, jeder Ausgang Kurzschluss-Schutz, jeder Ausgang Überspannungsschutz							
Umweltbeständigkeit	Schutzart	IP65/IP67 (IEC60529)							
	Umgebungstemperatur	-10 bis 60°C (Kein Einfrieren)							
	Luftfeuchtigkeit	35 bis 85%RH (Keine Kondensation)							
	Vibrationswiderstand	10 bis 55 Hz, Verbindungsamplitude 1,5 mm, X,Y,Z Achsen 2 Stunden für jede Achse							
	Schockwiderstand	100 m/s² 16 ms Impuls X,Y,Z 1000 Mal für jede Achse							
Material	Sensor Hauptgerät	PPS/PES/PBT/SUS303/SUS304/SUSXM7							
	Sensoroberfläche	Gummi							
	Montageklammer	SUS304/PA/SUSXM7				SUS304/PA/POM/SUSXM7			
Gewicht (einschließlich Montageklammer)		Ca. 340 g		Ca. 400 g		Ca. 530 g		Ca. 640 g	

*1 Die Flüssigkeit muss den Durchgang eines Ultraschallimpulses ermöglichen und sollte keine großen Luftteinschlüsse oder übermäßige Blasen enthalten. Die Erkennung kann bei bestimmten Rohren instabil sein, die nicht dem Standard entsprechen (z.B. ausgekleidete Rohre)

*2 Setzen Sie sich mit KEYENCE in Verbindung, wenn die Temperatur des Rohr mehr als 85°C beträgt.

*3 Die Wert des Zero Cut kann in den Einstellungen geändert werden. Wenn Sie das Gerät mit einem niedrigen Durchflussbereich verwenden, führen Sie eine Referenzierung durch wenn sich die Flüssigkeit nicht bewegt und verändern Sie den Wert des Zero Cut

*4 Diese Spezifikation ist gültig, wenn die Durchflussgeschwindigkeitsverteilung stabil ist. Dieser Wert berücksichtigt nicht die Auswirkungen der Druckveränderungen oder Schwankungen bei der Durchflussgeschwindigkeitsverteilung durch Faktoren der Einrichtung. Konvertieren Sie die F.S. (Vollskala) in der Tabelle gemäß des Nenndurchflussbereichs aufgelistet.

*5 IO-Link: Kompatibel mit Spezifikation v 1.1 / COM2 (38,4 kbps) Die Einstellungsdatei kann von der KEYENCE Webseite heruntergeladen werden (<http://www.keyence.com>). Wenn Sie das Gerät in einer Umgebung verwenden, wo das Herunterladen der Datei nicht über das Internet möglich ist, wenden Sie sich an das nächste KEYENCE Büro. IO-Link ist entweder eine eingetragene Marke oder Marke der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)

*6 Bei Einbeziehung des Laststroms, fügen Sie diesem Wert bitte 200 mA hinzu.

8-2 Standardeinstellungen/Werte-Liste

Artikel	FD-Q10C	FD-Q20C	FD-Q32C	FD-Q50C	Hinweise
A. Auswahl NPN/PNP (✓)	nPN	nPN	nPN	nPN	
B. Auswahl Kan.2 Funktion (✓)	oFF	oFF	oFF	oFF	
C. Durchflussrichtung (✓)	zr	zr	zr	zr	
D. Auswahl Bohrungsdurchmesser der Rohrleitung (✓)	3/8	3/4	1 1/4	2	
E. Korrektur des Durchflusswerts (✓)	oFF	oFF	oFF	oFF	
F. Auswahl der Einheit (✓)	L	L	L	L	
1. Ausgang 1 Erkennungsmodus (✓)	5td	5td	5td	5td	
2. Output 1 Ausgabelogik (✓)	na	na	na	na	
3. Reaktionszeit (✓)	5,0	5,0	5,0	5,0	
4. Integrierte Durchflusseinheit (✓)	1	1	1	1	
5. Ausgang 2 Erkennungsmodus (✓)	5td	5td	5td	5td	
6. Ausgang 2 Ausgangslogik (✓)	na	na	na	na	
7. Auswahl Eingangsfunktion (✓)	r5Et	r5Et	r5Et	r5Et	
8. Analoge Ausgangsspannung (✓)	4-20	4-20	4-20	4-20	
9. Analoger Ausgang untere Grenze	0,0	0,0	0	0	
10. Analoger Ausgang Obergrenze	30,0 (8,0)	100,0 (26,0)	300 (80)	500 (130)	
11. Display-Auflösung (✓)	0,1	0,1	1	1	
12. Display durchschnittlich	1	1	1	1	
13. Hysterese	0,3 (0,1)	1,0 (0,3)	3 (1)	5 (2)	
14. Nullschnitt Durchflussrate	1,0 (0,3)	2,5 (0,7)	5 (2)	25 (6)	
15. Display Anzeige Beleuchtungsmodus (✓)	Grn	Grn	Grn	Grn	
16. Energiesparmodus (✓)	oFF	oFF	oFF	oFF	
19. Tastensperrmethode (✓)	5td	5td	5td	5td	
Eingestellter Wert P1/P1-L	3,0 (1,0)	10,0 (3,0)	30 (8)	50 (13)	
Eingestellter Wert P1-H	18,0 (6,0)	60,0 (18,0)	180 (48)	300 (78)	
Eingestellter Wert P2/P2-L	6,0	20,0	60	100	
Eingestellter Wert P2-H	15,0 (5,0)	50,0 (15,0)	150 (40)	250 (65)	
Eingestellter Wert des integrierten Durchflusses	150 (150)	150 (150)	150 (150)	150 (150)	

(*) Artikel mit ✓ können mit der Schnelleinstellungscode-Funktion wieder hergestellt werden.

(*) Werte in der Klammer () sind Standardwerte, wenn Gallone als Display-Einheit ausgewählt wurde.

Schnelleinstellungscode

Seriennr.	Schnelleinstellungscode

8-3 Garantie

KEYENCE-Produkte werden vor ihrer Auslieferung an die Kunden streng kontrolliert. Sollte das Gerät dennoch beschädigt sein, kontaktieren Sie bitte Ihren nächstliegenden KEYENCE-Händler.

1. Garantiedauer

Die Garantiedauer gilt ein Jahr ab dem Datum, an dem das Produkt an die vom Käufer genannte Adresse geliefert wurde.

2. Garantiefumfang

- (1) Wenn ein nachweisbar von KEYENCE verschuldeter Mangel innerhalb der oben genannten Garantiedauer auftritt, wird das Produkt von KEYENCE kostenlos repariert. Die folgenden Fälle sind jedoch nicht im Garantiefumfang enthalten:
- Alle Mängel, die sich aus falschem Einsatz, ungeeigneten Betriebsbedingungen, falscher Behandlung oder unsachgemäßer Verwendung ergeben und den in der Betriebsanleitung enthaltenen Vorschriften, dem Handbuch oder den zwischen dem Käufer und KEYENCE vereinbarten technischen Daten widersprechen.
 - Alle Mängel, die auf andere Gründe als auf ein mangelhaftes KEYENCE-Produkt zurückzuführen sind, wie zum Beispiel auf Geräte des Kunden oder auf Software des Kunden.
 - Alle Mängel, die auf Modifizierungen oder Reparaturen zurückzuführen sind, die nicht von KEYENCE-Mitarbeitern durchgeführt wurden.
 - Alle Mängel, die zuverlässig verhindert werden können, wenn das entsprechende Teil gemäß der Betriebsanleitung oder dem Anwenderhandbuch korrekt gewartet oder ausgetauscht wird.
 - Alle Mängel, die zum Zeitpunkt des Versandes durch KEYENCE wissenschaftlich/technisch noch nicht als solche erkannt sind.
 - Alle Schäden, die auf Brände, Erdbeben und Überschwemmungen oder andere nicht von KEYENCE verursachte äußerliche Einflüsse, wie zum Beispiel überhöhte Spannungen, zurückzuführen sind.
- (2) Der Garantiefumfang ist auf den in Punkt (1) beschriebenen Umfang begrenzt. KEYENCE übernimmt keinerlei Verantwortung für Folgeschäden des Kunden (Sachschäden, Verlust von potentiellen Gewinnen, Einkommensverluste) oder andere Schäden, die sich aus einem mangelhaften KEYENCE-Produkt ergeben.

3. Anwendungsbereich der Produkte

Die KEYENCE-Produkte sind als Allzweck-Anwendungen für die Verwendung in allgemeinen Industriebranchen entworfen und hergestellt. Deswegen sind unsere Produkte für die unten aufgeführten Einsatzmöglichkeiten nicht vorgesehen und nicht für sie geeignet. Falls der Käufer sich jedoch mit uns im Voraus über den Einsatz unserer Produkte abspricht, die Beschreibungen, Einstufungen und Leistungen des Produkts versteht und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen trifft, kann das Produkt eingesetzt werden. In diesem Fall gilt der gleiche Garantiefumfang wie oben.

- In Anlagen und Einrichtungen, in denen das Produkt Menschenleben oder Eigentum stark gefährden kann, wie z. B. in Kernkraftwerken, in der Luftfahrt, mit Gleisanlagen, in Schiffen, Kraftfahrzeugen oder medizinischer Ausrüstung.
- In öffentlichen Versorgungsdiensten wie Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserdiensten.
- Im Außenbereich, unter ähnlichen Bedingungen oder in ähnlichen Umgebungen.

KD 1040-1

KEYENCE CORPORATION

1-3-14, Higashi-Nakajima, Higashi-Yodogawa-ku,
Osaka, 533-8555, Japan
TEL: +81-6-6379-2211

www.keyence.com

ÖSTERREICH Tel: +43 22 36-3782 66-0	HONG KONG Tel: +852-3104-1010	NIEDERLANDE Tel: +31 40 20 66 100	THAILAND Tel: +66-2-369-2777
BELGIEN Tel: +32 1 528 1222	UNGARN Tel: +36 1 802 73 60	POLEN Tel: +48 71 36861 60	GB UND IRLAND Tel: +44-1908-696900
BRASILIEN Tel: +55-11-3045-4011	INDIEN Tel: +91-44-4963-0900	RUMÄNIEN Tel: +40 269-232-808	USA Tel: +1-201-930-0100
KANADA Tel: +1-905-366-7655	INDONESIEN Tel: +62-21-2966-0120	SINGAPUR Tel: +65-6392-1011	VIETNAM Tel: +84-4-3772-5555
CHINA Tel: +86-21-3357-1001	ITALIEN Tel: +39-02-6688220	SLOWAKEI Tel: +421 2 5939 6461	
TSCHECHIEN Tel: +420 222 191 483	KOREA Tel: +82-31-789-4300	SLOWENIEN Tel: +386 1-4701-666	
FRANKREICH Tel: +33 1 56 37 78 00	MALAYSIA Tel: +60-3-7883-2211	SCHWEIZ Tel: +41 43-45577 30	
DEUTSCHLAND Tel: +49-6102-36 89-0	MEXIKO Tel: +52-55-8850-0100	TAIWAN Tel: +886-2-2718-8700	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

AKKD1-MAN-1115

Copyright (c) 2015 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved.
13515G 1086-3 13515G Printed in Japan

